

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas

Alumnos:

Bautista Mariani

Bruno Gatti

	1
1. Introducción	2
2. Objetivos	2
Objetivo General	2
Objetivos Específicos	2
3. Marco Teórico	2
Listas	2
Diccionarios	3
Funciones	3
Estructuras Condicionales	3
Estructuras Repetitivas	4
Archivos CSV	4
Orden	4
Estadísticas Básicas	4
Se usan estadísticas para obtener información relevante de los datos.	4
4. Arquitectura y Decisiones Técnicas	5
5. Funcionalidades Implementadas	5
Agregar País	5
Actualizar País	5
Buscar País	5
Filtrar	5
Ordenamientos	5
Estadísticas	5
Vista del Menú	6
Diagrama de Flujo	6
	6
6. Validaciones y Manejo de Errores	7
7. Dificultades Encontradas	7
8. Conclusión	7
9. Bibliografía	7
10. Enlaces del Proyecto	8

1. Introducción

Este proyecto fue hecho gracias a los conocimientos adquiridos en el curso de Programación I, se desarrollo en Python un programa para la gestión de información de países.

El sistema permite almacenar, consultar, actualizar y analizar información desde un archivo CSV, usa estructuras de datos como listas, diccionarios, funciones, estructuras de control, ordenamiento y estadísticas.

El programa sigue todos los requisitos impuestos en la consigna solicitada.

2. Objetivos

Objetivo General

Gestionar información de países para operar de forma intuitiva la: búsqueda, filtrado, ordenamiento y estadísticas de los mismos.

Objetivos Específicos

- Aplicar el uso de listas y diccionarios.
- Implementar funciones modulares.
- Trabajar con lectura y escritura de archivos CSV.
- Utilizar estructuras condicionales y repetitivas.
- Implementar algoritmos de ordenamiento.
- Generar estadísticas a partir de los datos.
- Validar y manejar los errores.

3. Marco Teórico

Listas

Las listas son estructuras de datos que permiten almacenar múltiples elementos dentro de una misma variable.

Se utilizó una lista para almacenar todos los países cargados desde el archivo CSV. En cada posición existe un país.

países = []

Diccionarios

Los diccionarios almacenan información en pares clave-valor.

Cada país es representado mediante un diccionario de ésta forma:

```
{  
  "nombre": "Argentina",  
  "poblacion": 45376763,  
  "superficie": 2780400,  
  "continente": "America"  
}
```

Funciones

Las funciones dividen el programa en módulos que cumplen tareas específicas.

Se nombraron las siguientes funciones:

- cargar_paises()
- guardar_paises()
- agregar_pais()
- actualizar_pais()
- buscar_pais()
- filtrar_continente()
- filtrar_poblacion()
- filtrar_superficie()
- ordenar_nombre()
- ordenar_poblacion()
- ordenar_superficie()
- mostrar_estadisticas()

De esta forma se mejora la organización y el mantenimiento del código.

Estructuras Condicionales

Las estructuras condicionales permiten ejecutar diferentes acciones según la condición que le demos.

```
if opcion == "1":  
    agregar_pais(paises)
```

Se usaron para validar información ingresada por el usuario.

Estructuras Repetitivas

Las estructuras repetitivas permiten ejecutar bloques de código múltiples veces.

El ciclo while controla el funcionamiento continuo del programa o operacion en funcionamiento, cerrándose cuando la condición sea falsa.

Los ciclos for recorren las listas de países para realizar búsquedas, filtros, ordenamientos y estadísticas.

Archivos CSV

CSV significa Comma Separated Values. Se utiliza para almacenar datos tabulares.

nombre,poblacion,superficie,continente

Argentina,45376763,2780400,America

Brasil,213993437,8515767,America

El sistema utiliza la librería csv de Python para leer y escribir información.

Orden

El ordenamiento de elementos produce precisamente éso, un criterio que le da un orden a los datos. Se implementó el Bubble Sort (Ordenamiento Burbuja).

Se usó para ordenar los países por:

- Nombre
- Población
- Superficie

Tanto en forma ascendente como descendente.

Estadísticas Básicas

Se usan estadísticas para obtener información relevante de los datos.

Se calculan:

- País con mayor población.
- País con menor población.
- Promedio de población.
- Promedio de superficie.
- Cantidad de países por continente.

4. Arquitectura y Decisiones Técnicas

La aplicación funciona mediante un menú interactivo en consola. El sistema carga los datos del CSV para que el usuario pueda realizar operaciones sobre la información cargada, guardando sus cambios.

Utilizamos una lista de diccionarios para representar de forma clara cada país y facilitar las operaciones de búsqueda, filtrado y actualización. El programa fue dividido en funciones y cada una realiza una función distinta.

Los errores se manejan por bloques try-except para evitar entradas inválidas o problemas de lectura del archivo.

5. Funcionalidades Implementadas

Agregar País

Agrega un nuevo país:

- Nombre
- Población
- Superficie
- Continente

Los espacios vacíos retornan en error, en la población y la superficie solo puede haber dígitos.

Actualizar País

Se modifica la población y la superficie de un país.

Buscar País

Busca el país por nombre y muestra sus datos.

Filtrar

Muestra los países que pertenecen a ese continente. Y en los otros dos casos se pide un número de referencia mínimo y máximo para mostrar solo los países con esas cualidades.

Ordenamientos

Se ordenan países por:

- Nombre
- Población
- Superficie

En orden ascendente o descendente.

Estadísticas

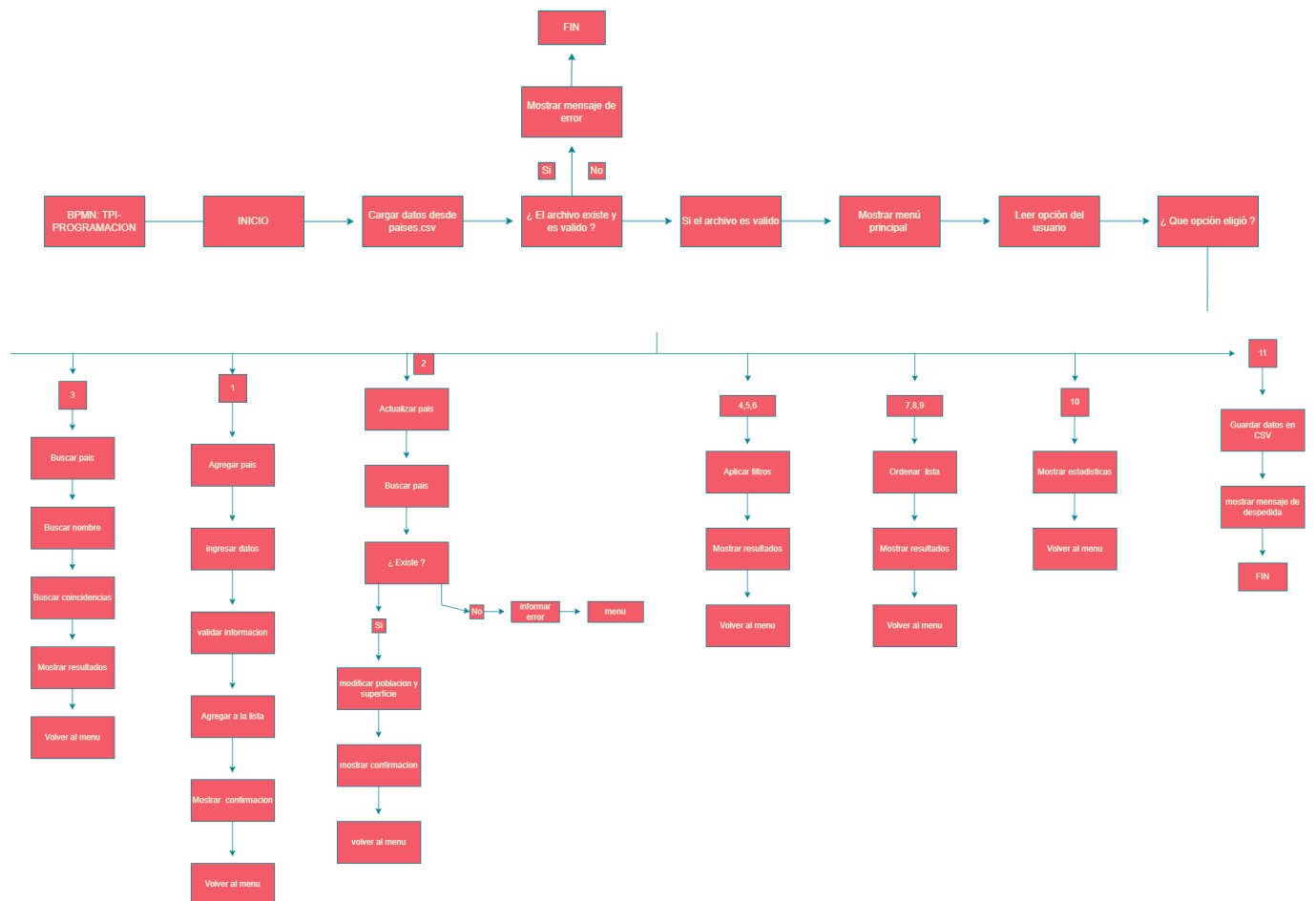
Se muestran estadísticas hasta la última modificación.

Vista del Menú

===== GESTIÓN DE PAÍSES =====

1. Agregar país
 2. Actualizar país
 3. Buscar país
 4. Filtrar por continente
 5. Filtrar por población
 6. Filtrar por superficie
 7. Ordenar por nombre
 8. Ordenar por población
 9. Ordenar por superficie
 10. Mostrar estadísticas
 11. Guardar y salir
- Seleccione una opción:

Diagrama de Flujo



6. Validaciones y Manejo de Errores

Validaciones:

- Control de campos vacíos.
- Verificación de números enteros.
- Manejo de errores de lectura CSV.
- Control de búsquedas sin resultados.
- Validación de filtros.
- Mensajes descriptivos para el usuario.

Con ellas se reducen los casos de error.

7. Dificultades Encontradas

La principal dificultad fue diseñar una estructura de datos que permita almacenar y manipular la información de cada país. Junto a las validaciones para evitar errores de ingreso de datos y desarrollar algoritmos de ordenamiento.

La lectura y escritura de archivos CSV, nos dieron problemas, pero fueron correctamente solucionados.

8. Conclusión

Se lograron aplicar conceptos fundamentales como listas, diccionarios, funciones, estructuras de control, manejo de archivos y ordenamientos.

Fortalecimos la capacidad de diseñar soluciones modulares, validar información y desarrollar programas completos capaces de manipular datos reales.

El desarrollo de esta actividad fue todo un reto, ya que nos llevó a realizar múltiples desarrollos como se realizaría en un ambiente empresarial.

9. Bibliografía

Python Software Foundation. Python Documentation.

<https://docs.python.org/3/>

Documentación oficial del módulo CSV.

<https://docs.python.org/3/library/csv.html>

W3Schools Python Tutorial.

<https://www.w3schools.com/python/>

GeeksForGeeks Python Programming.

<https://www.geeksforgeeks.org/python-programming-language/>

Material teórico proporcionado por la cátedra.

10. Enlaces del Proyecto

Repositorio GitHub: <https://github.com/NOX-zy/Trabajo-Practico-Integrador-de-Programaci-n-1.git>

Link del video en YouTube: <https://youtu.be/EDwHLYcggA>